الوحدة الثانية: حسابات التناسب الكيميائي

الصيغ الأولية والجزيئية

الدرس ٢-١

صفحات الكتاب ٥٤-٥٦

💡 **فكرة الدرس:** **الصيغة الأولية** أبسط نسبة عددية صحيحة لذرات العناصر في المركب، و**الصيغة الجزيئية** العدد الفعلي للذرات في الجزيء. نستنتجها من **الكتل** أو **النسب المئوية**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أميز الصيغة الأولية من الجزيئية
- أستنتج الصيغة الأولية من الكتل أو النسب المئوية
- أستنتج الصيغة الجزيئية من الكتلة المولية

📖 مفردات الدرس

الصيغة الأولية	الصيغة الجزيئية	الكتلة المولية	المول
أبسط نسبة عددية صحيحة لذرات العناصر في المركب	العدد الفعلي لذرات كل عنصر في الجزيء	كتلة مول واحد من المادة بوحدة g/mol	كمية المادة التي تحتوي ٦,٠٢ × ١٠^{23} جسيمًا

أمثلة

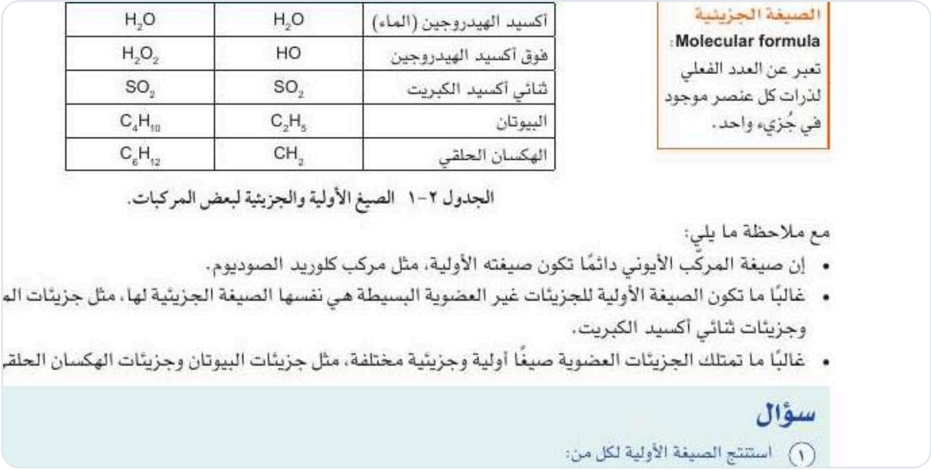
- HO صيغته الأولية H_2O_2
- C_2H_5 صيغته الأولية C_4H_{10}
- CH_2 صيغته الأولية C_6H_{12}
- الصيغة الأيونية دائمًا أولية مثل NaCl

الصيغة الجزيئية

- اقسم الكتلة المولية على كتلة الصيغة الأولية
- اضرب الصيغة الأولية في الناتج
- مثال: CH_2Br كتلتها ٩٣,٩ والمولية ١٨٧,٨ فالناتج ٢ والجزيئية $C_2H_4Br_2$

خطوات إيجاد الصيغة الأولية

- ١) اكتب كتلة أو نسبة كل عنصر
- ٢) اقسم على الكتلة الذرية لإيجاد المولات
- ٣) اقسم على أصغر عدد مولات
- ٤) اكتب الصيغة (اضرب للتخلص من الكسور)



الصيغة الجزيئية Molecular formula: تعبر عن العدد الفعلي لذرات كل عنصر موجود في جُزيء واحد.

أكسيد الهيدروجين (الماء)	H_2O	H_2O
فوق أكسيد الهيدروجين	HO	H_2O_2
ثنائي أكسيد الكبريت	SO_2	SO_2
البيوتان	C_2H_5	C_4H_{10}
الهكسان الحلقي	CH_2	C_6H_{12}

الجدول ٢-١ الصيغ الأولية والجزيئية لبعض المركبات.

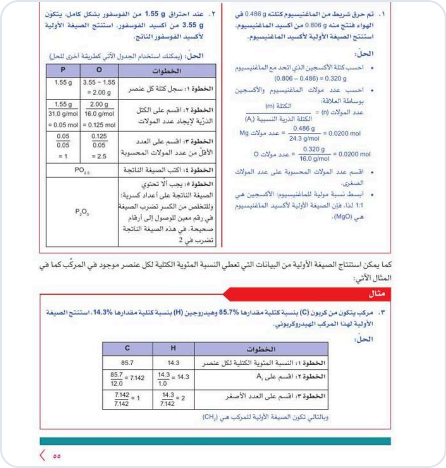
مع ملاحظة ما يلي:

- إن صيغة المركّب الأيوني دائمًا تكون صيغته الأولية، مثل مركب كلوريد الصوديوم.
- غالبًا ما تكون الصيغة الأولية للجزيئات غير العضوية البسيطة هي نفسها الصيغة الجزيئية لها، مثل جزيئات الم وجزيئات ثنائي أكسيد الكبريت.
- غالبًا ما تمتلك الجزيئات العضوية صيغًا أولية وجزيئية مختلفة، مثل جزيئات البيوتان وجزيئات الهكسان الحلق

سؤال

① استنتج الصيغة الأولية لكل من:

الجدول ٢-١ الصيغ الأولية والجزيئية لبعض المركبات



١. تم حرق شريط من الماغنيسيوم كتلته 0.486 g في الهواء فنتج منه 0.806 g من أكسيد الماغنيسيوم. استنتج الصيغة الأولية لأكسيد الماغنيسيوم.

الحلّ:

- احسب كتلة الأكسجين الذي اتحد مع الماغنيسيوم (0.806 – 0.486) = 0.320 g
- احسب عدد مولات الماغنيسيوم والأكسجين بوساطة العلاقة:

$$\text{عدد المولات (n)} = \frac{\text{الكتلة (m)}}{\text{الكتلة الذرية النسبية }(A_r)}$$

$$\text{عدد مولات Mg} = \frac{0.486\text{ g}}{24.3\text{ g/mol}} = 0.0200\text{ mol}$$

$$\text{عدد مولات O} = \frac{0.320\text{ g}}{16.0\text{ g/mol}} = 0.0200\text{ mol}$$

- اقسم عدد المولات المحسوبة على عدد المولات الصغرى.
- أبسط نسبة مولية للماغنيسيوم: الأكسجين هي 1:1 لذا، فإن الصيغة الأولية لأكسيد الماغنيسيوم هي (MgO).

٢. عند احتراق 1.55 g من الفوسفور بشكل كامل، يتكوّن 3.55 g من أكسيد الفوسفور. استنتج الصيغة الأولية لأكسيد الفوسفور الناتج.

الحلّ: (يمكنك استخدام الجدول الآتي كطريقة أخرى للحل)

الخطوات	O	P
الخطوة ١: سجل كتلة كل عنصر	3.55 – 1.55 = 2.00 g	1.55 g
الخطوة ٢: اقسم على الكتل الذرّية لإيجاد عدد المولات	$\frac{2.00\text{ g}}{16.0\text{ g/mol}}$ = 0.125 mol	$\frac{1.55\text{ g}}{31.0\text{ g/mol}}$ = 0.05 mol
الخطوة ٣: اقسم على العدد الأقلّ من عدد المولات المحسوبة	$\frac{0.125}{0.05}$ = 2.5	$\frac{0.05}{0.05}$ = 1
الخطوة ٤: اكتب الصيغة الناتجة	$PO_{2.5}$	
الخطوة ٥: يجب ألّا تحتوي الصيغة الناتجة على أعداد كسرية؛ وللتخلص من الكسر تضرب الصيغة في رقم معين للوصول إلى أرقام صحيحة. في هذه الصيغة الناتجة تضرب في 2	P_2O_5	

كما يمكن استنتاج الصيغة الأولية من البيانات التي تعطي النسبة المئوية الكتلية لكل عنصر موجود في المركّب كما في المثال الآتي:

مثال

٣. مركب يتكون من كربون (C) بنسبة كتلية مقدارها 85.7% وهيدروجين (H) بنسبة كتلية مقدارها 14.3%. استنتج الصيغة الأولية لهذا المركب الهيدروكربوني.

الحلّ:

الخطوات	H	C
الخطوة ١: النسبة المئوية الكتلية لكل عنصر	14.3	85.7
الخطوة ٢: اقسم على A_r	$\frac{14.3}{1.0}$ = 14.3	$\frac{85.7}{12.0}$ = 7.142
الخطوة ٣: اقسم على العدد الأصغر	$\frac{14.3}{7.142}$ = 2	$\frac{7.142}{7.142}$ = 1

وبالتالي تكون الصيغة الأولية للمركب هي (CH_2)

٥٥

أمثلة محلولة لإيجاد الصيغة الأولية

✏️ أمثلة محلولة

مركب فيه ٨٥,٧% كربون و١٤,٣% هيدروجين. ما صيغته الأولية؟

الحل: C: ٨٥,٧ ÷ ١٢ = ٧,١٤ ; H: ١٤,٣ ÷ ١ = ١٤,٣ ; النسبة ١ : ٢ فالصيغة CH_2

⭐ تذكّر

- إذا كان الناتج قريبًا من ٠,٥ أو ٠,٣٣ فاضرب في ٢ أو ٣ للتخلص من الكسر

⚠️ انتبه من الخطأ

- تقريب ٢,٥ إلى ٣، والصحيح الضرب في ٢ لتصبح ٥

🧩 **نشاط:** احسب الصيغة الأولية لمركب من بيانات تختارها ثم تحقق منها مع زميلك

✅ أختبر نفسي

١. الصيغة الأولية لـ C_6H_6؟

٢. كيف نحسب عدد المولات؟

٣. الصيغة الأولية لأكسيد المغنيسيوم من ٠,٤٨٦ g Mg و٠,٣٢٠ g O؟

الإجابات: (١) CH ، (٢) الكتلة ÷ الكتلة المولية ، (٣) MgO